MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

İstatistiksel Sonuçları ve Yorumları Tartışma

MAT.7.6.2 Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

6. TEMA
İstatistiksel Araştırma Süreci

FASİKÜL
27



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde başkalarının araştırmalarını ve iddialarını değerlendireceksiniz. Kategorik ve kesikli veride bunu 5. ve 6. sınıfta (MAT.5.5.2, MAT.6.5.2) yaptınız; şimdi MAT.7.6.1'in araçlarıyla sürekli veride devam edeceksiniz.

7. SINIF · MAT.7.6.1

İstatistiksel araştırma süreci

Soru oluşturulur, veri toplanır, görselleştirilip özetlenir, sonuç yorumlanır.

"7. sınıfların günlük su içme miktarları nasıl dağılmaktadır?"

7. SINIF · MAT.7.6.1

Evren ve örneklem

Evren, sonucun söyleneceği gruptur; örneklem verinin toplandığı, evreni temsil etmesi gereken kesimdir.

Evren: ilçedeki bütün ortaokullar · Örneklem: her mahalleden seçilen okullar

5. SINIF · MAT.5.5.1

Sütun ve daire grafiği

Kategorik veri sütun ya da daire grafiğiyle gösterilir; daire grafiğinde yüzdelerin toplamı 100'dür.

Okula ulaşım: yürüyerek %50, servisle %30, otobüsle %20

7. SINIF · MAT.7.6.1

Çizgi grafiği

Zamana göre değişen sürekli veriyi gösterir; eksen sıfırdan başlamıyorsa kırık çizilir.

Bir bebeğin aylara göre boyu

6. SINIF · MAT.6.5.1

Merkezî eğilim ölçüleri ve açıklık

Aritmetik ortalama, ortanca (sıralı verilerin ortası), tepe değer; açıklık = en büyük − en küçük.

3, 4, 4, 7, 12 → ortalama 6, ortanca 4, tepe değer 4, açıklık 9

7. SINIF · MAT.7.6.1

Ortalama mutlak sapma

Verilerin aritmetik ortalamaya uzaklıklarının ortalamasıdır; yayılımı gösterir.

1, 3, 5, 7 → ortalama 4; uzaklıklar 3, 1, 1, 3; ortalama mutlak sapma 2

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

kategorik veri · sürekli veri · araştırma sorusu · evren · örneklem · anket · kişisel veri · çizgi grafiği · nokta grafiği · aritmetik ortalama · ortanca · tepe değer · açıklık · ortalama mutlak sapma · uç değer

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

istatistiksel temellendirme · hata · yanlılık · çürütmek · karşı örnek · yanıltıcı haber · mahremiyet

İstatistiksel Sonuçları ve Yorumları Tartışma

MAT.7.6.2 Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

BAŞLAYALIM

Bir arkadaşınız "Kitap kulübümüzdeki öğrencilerin yarısından fazlası hafta sonu en az 45 dakika kitap okuyor." demiştir. Bu cümleye inanmak için neyi görmek istersiniz?

MAT.7.6.1 fasikülünde kendi istatistiksel araştırmanızı yürüttünüz: araştırma sorusu oluşturdunuz, evren ve örneklemi belirlediniz, veri topladınız, veriyi grafiklerle görselleştirdiniz, merkezî eğilim ve yayılım ölçüleriyle özetlediniz. Bu fasikülde aynı araçlarla **başkalarının** araştırmalarını, haberlerini ve iddialarını değerlendireceksiniz.

Bir sonuca neden inanırız?

İstatistiksel temellendirme, bir sonucun ya da yorumun hangi veriye, hangi görsele ve hangi özet değere dayandığını göstermek ve bu dayanağın doğru olup olmadığını denetlemektir. Temellendirilen sonuç kabul edilir; dayanağı olmayan ya da dayanağı bozuk olan sonuç gerekçesiyle çürütülür.

Bir araştırmanın adımlarında iki tür sorun bulunabilir. **Hata**, dikkatsizlikten ya da yanlış işlemden kaynaklanan yanlışlıktır: yanlış hesaplanmış bir özet değer, birimi karışık bir kayıt, grafikten yanlış okunan bir değer. **Yanlılık** ise sonucu bir yöne çeken seçimdir: evreni temsil etmeyen örneklem, cevabı yönlendiren anket sorusu, değişimi olduğundan büyük gösteren grafik, işine gelen ölçünün seçilmesi. Hatalar düzeltilir; yanlılıkta ise sürecin ilgili adımı yeniden kurulur.

Tablo: İnceleme Kontrol Listesi

	Sorulacak soru
1. Araştırma sorusu	Soru, araştırma sorusu ölçütlerine uygun mu?
2. Evren ve örneklem	Evren ve örneklem soruyla uyumlu mu? Örneklem evreni temsil ediyor mu?
3. Veri toplama	Anket sorusu ve ölçüm yansız mı? Kayıtlar doğru mu?
4. Görsel	Grafik veriye ve veri türüne uygun mu? Ölçeği doğru mu?
5. Özet	Özet değerler doğru hesaplanmış ve doğru seçilmiş mi?
6. Sonuç ve yorum	Sonuç, yorum ve tahmin yalnız veriye mi dayanıyor?

Sonraki bölümlerde bu listenin satırlarını sırayla açacağız. Her bölüm, ilgili satırda en sık görülen hataları ve yanlılıkları inceler.

NOTLARIM

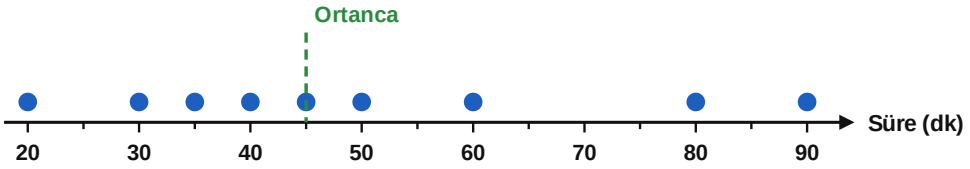
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 1 · Bir raporu adım adım temellendirmek**

Zeynep, kitap kulübündeki 9 öğrencinin hepsine geçen hafta sonu kaç dakika kitap okuduğunu sormuş ve cevapları dakika olarak kaydetmiştir: 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 90. Raporunda "Ortanca 45 dakikadır; kulübümüzdeki öğrencilerin yarısından fazlası hafta sonu en az 45 dakika kitap okumuştur." sonucunu yazmıştır. Bu sonuç kabul edilir mi?

Çözüm

1. adım Soru ve evren: Evren kulübün 9 öğrencisidir; verinin hepsi bu öğrencilerden toplanmıştır. 1. ve 2. satır sağlanıyor.

Grafik: Kitap kulübü üyelerinin hafta sonu okuma süreleri



2. adım Veri:
Süreler aynı hafta sonu için, aynı birimle (dakika) kaydedilmiştir. 3. satır sağlanıyor.

3. adım Özet:
9 veri sıralıdır; ortadaki 5. veri 45'tir. Ortanca doğru hesaplanmıştır.

4. adım Sonuç:
45, 50, 60, 80 ve 90 dakika okuyan 5 öğrenci vardır; 5, 9'un yarısından fazladır.

5. adım Cevap:
Sonuç veriye dayanır; gerekçesiyle kabul edilir.

Defne Arkadaşımın raporunda bir hata buldum. Demek ki bütün sonuçları yanlış! D

Ö **Öğretmen** Hata hangi adımda? O adımın etkilediği sonuçlar mı yanlış, yoksa hepsi mi? Önce temellendirelim, sonra karar verelim.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Bir iddiayı veriyle desteklemek

Bir belediye, bir durağa yeni bir otobüs hattı ekledikten sonra “Yeni hatla durakta bekleme süresi kısaldı.” açıklamasını yapmıştır. Açıklamada hattan önceki ve sonraki birer haftada aynı durakta, sabah aynı saatte yapılan yedişer ölçüm tablodaki gibi verilmiştir. Hangi özet değerler iddiayı destekler?

Çözüm

Tablo: Durakta bekleme süreleri

Ölçüm	1	2	3	4	5	6	7
Önce (dk)	12	8	16	14	21	10	18
Sonra (dk)	9	7	12	6	10	13	8

1. adım Önce:
Sıralı veriler 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21; ortanca 14 dk, açıklık 21 − 8 = 13 dk.

2. adım Sonra:
Sıralı veriler 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13; ortanca 9 dk, açıklık 13 − 6 = 7 dk.

3. adım Yorum:
Tipik bekleme süresi 14 dakikadan 9 dakikaya inmiş, süreler de birbirine daha yakın olmuştur.

4. adım Cevap:
Ortancanın azalması iddiayı destekler. Ölçümler aynı durakta ve aynı saatte yapıldığı için iddia **kabul edilir**.

ALTIN BİLGİ

Bir sonucu kabul etmek de çürütmek de gerekçe ister; gerekçe her zaman veriden gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Hata mı, yanlılık mı?

Bir araştırmada veriler yanlış toplanmış; başka bir araştırmada anket yalnız kütüphanedeki öğrencilere yapılmıştır. Hangisi hata, hangisi yanlılıktır?

Çözüm

Yanlış toplama: dikkatsizlik
Yalnız kütüphanedekiler: sonucu bir yöne çeken seçim

Cevap: **Birincisi hata, ikincisi yanlılık**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Hangi adımda, ne tür sorun? (adım–sorun eşleştirme)

Her sorunu, araştırma sürecinin ortaya çıktığı adımının sütununa yazınız.

Bütün okulun uyku süresi sorulmuş, yalnız 8. sınıflara anket yapılmıştır.

Anket sorusu "Ekran başında çok vakit geçirmenin zararlı olduğunu bilerek günde kaç saat ekrana bakıyorsunuz?" biçimindedir.

Bir öğrencinin koşu süresi 12,8 s yerine 128 s yazılmıştır.

Çizgi grafiğinin dikey ekseni kırık işareti olmadan 30'dan başlatılmıştır.

En sevilen renkler çizgi grafiğiyle gösterilmiştir.

Ortanca, veriler sıralanmadan bulunmuştur.

Yalnız okulun yüzme takımından veri toplanıp okulun bütün öğrencileri için sonuç söylenmiştir.

Uç değer varken "tipik süre" olarak yalnız aritmetik ortalama verilmiştir.

Araştırma sorusu ve örneklem	Veri toplama	Görsel	Özet ve sonuç

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Rapor Dedektifi
Dört adım kutusundan oluşan araştırma raporlarında her adıma "uygun, hata, yanlılık" damgası vurup bulduğunuz sorunları deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kanıt Terazisi
Bir iddia kartı için veriden, grafikten ve özet değerlerden kanıt kartlarını terazinin kefelerine yerleştirip iddiayı kabul etmek ya da çürütmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Hangi satır?

Bir raporda grafiğin dikey ekseninde birim yazmamaktadır. Bu sorun inceleme kontrol listesinin hangi satırında yakalanır?

Çözüm

Birim ve ölçek görselin özelliğidir

Cevap: 4. satır (görsel)

SIRA SENDE

Temellendirme, hata ve yanlılık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Emre altı gün boyunca odasının sabah sıcaklığını ölçmüş ve 19,5; 20,0; 20,5; 19,0; 21,0; 20,0 °C bulmuştur. Emre "Odamın sabah sıcaklığı her gün 19 °C ile 21 °C arasındaydı (19 ve 21 dâhil), aritmetik ortalaması da 20 °C'dir." demiştir. Bu sonucu veriyle temellendirip kabul ya da çürütme kararı veriniz.

Çözüm

2 Bir öğrencinin raporu şöyledir: Araştırma sorusu: "Okulumuzdaki öğrencilerin teneffüste içtiği su miktarı nasıl dağılmaktadır?" Veri toplama: Yalnız kendi sınıfındaki 12 öğrenciye "Teneffüste su içer misiniz?" sorusu sorulmuş, cevaplar "evet" ya da "hayır" olarak kaydedilmiştir. İnceleme kontrol listesinin hangi satırları sağlanmamaktadır?

Çözüm

Araştırma sorusu, evren ve örneklemde hatalar ve yanlılıklar

BAŞLAYALIM

Bir spor salonunun kapısında 40 kişiye "Haftada kaç saat spor yaparsınız?" diye sorulmuş ve "İlçemizde insanlar haftada ortalama 6,5 saat spor yapıyor." sonucuna varılmıştır. Bu sonuç kimler için söylenebilir?

Örneklemin evreni temsil etmesi gerektiğini MAT.7.6.1 fasikülünde gördünüz. Başkasının araştırmasını incelerken üç soru sorulur: Araştırma sorusunun evreni kimdir? Veri kimden toplanmıştır? Örneklem evrenin her kesimini içeriyor mu? Evrenin bir kesimini dışarıda bırakan ya da yalnız belli bir özelliği taşıyanları seçen örneklem **yanlıdır**; böyle bir araştırmanın sonucu yalnız örneklemin temsil ettiği grup için söylenebilir.

Sık görülen üç durum vardır: Araştırma sorusu bir grubu sorarken verinin başka bir gruptan toplanması (soru ile evrenin uyuşmaması), tek bir kesimden toplanan verinin bütün evrene genellenmesi ve yalnız cevap vermek isteyenlerin katıldığı anketler (gönüllü cevaplayanlar konuyla ilgili belli bir özelliği taşıyabilir).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Sonuç kimler için söylenebilir?

Bir spor salonunun kapısında 40 kişiye haftada kaç saat spor yaptığı sorulmuş, cevapların aritmetik ortalaması 6,5 saat bulunmuştur. Araştırmayı yapan kişi "İlçemizde insanlar haftada ortalama 6,5 saat spor yapıyor." demiştir. Yanlılığın kaynağı nedir? Sonuç nasıl düzeltilmelidir?

Çözüm

1. adım Evren:
İlçedeki bütün insanlar. Örneklem: Spor salonuna gelen 40 kişi.

2. adım Yanlılık:
Spor salonuna gelenler zaten düzenli spor yapan kişilerdir; spor yapmayanlar örnekleme hiç girmemiştir. Ortalama yukarı çekilmiştir.

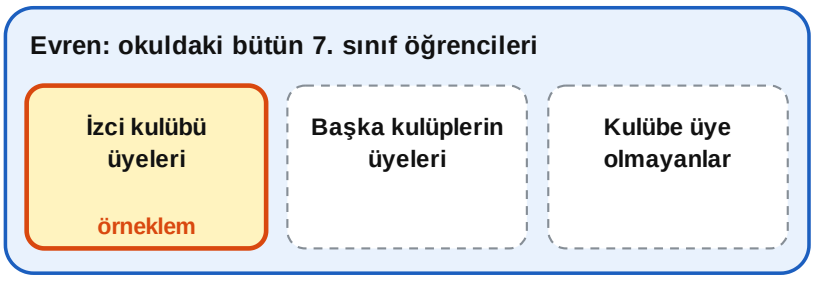
3. adım Cevap:
Sonuç "Bu spor salonuna gelen 40 kişinin haftalık spor sürelerinin aritmetik ortalaması 6,5 saattir." biçiminde yalnız bu grup için söylenebilir. İlçe için sonuç istenirse farklı mahallelerden, farklı yaşlardan, spor yapan ve yapmayan kişileri içeren bir örneklem seçilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Soru ile evren uyuşuyor mu?

"Okulumuzdaki 7. sınıf öğrencilerinin hafta sonu açık havada geçirdiği süre nasıl dağılmaktadır?" sorusu için veri yalnız okulun izci kulübü üyelerinden toplanmıştır. Hangi öğrenciler dışarıda kalmıştır? Sonuç kimler için söylenebilir?

Çözüm

1. adım Şema: Evren bütün 7. sınıf öğrencileridir; örneklem bu evrenin yalnız bir kesimidir.



2. adım Dışarıda kalanlar:
İzci kulübüne üye olmayan öğrencilerin hiçbiri örneklemde yoktur. İzciler açık havada daha çok vakit geçirebileceği için süreler yukarı çekilir.

3. adım Cevap:
Sonuç yalnız **izci kulübü üyeleri** için söylenebilir. Bütün 7. sınıflar için her şubeden ve her kulüpten öğrenci seçilmelidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Yalnız isteyenler cevaplarsa

Bir adım sayar uygulaması, kullanıcılarından yürüyüş mesafelerini paylaşmak isteyenlerin verisini toplamış ve "7. sınıf öğrencileri günde ortalama 6,2 km yürüyor." diye duyurmuştur. Uygulamayı kullanan ve verisini paylaşan öğrenciler evreni temsil eder mi?

Çözüm

1. adım **Örneklem:**
Akıllı telefonu olan, bu uygulamayı kuran ve verisini paylaşmayı seçen öğrenciler.

2. adım **Yanlılık:**
Yürüyüşe ilgi duyan öğrencilerin hem uygulamayı kullanması hem de verisini paylaşması daha olasıdır; uygulamayı kullanmayan öğrenciler hiç yoktur.

3. adım **Cevap:**
Örneklem evreni **temsil etmez**; sonuç yalnız "verisini paylaşan uygulama kullanıcıları" için söylenebilir.

DİKKAT

Örneklemin kalabalık olması yanlılığı gidermez. Tek bir kesimden seçilmiş bin kişilik bir örneklem de yanlıdır; önemli olan örneklemin evrenin her kesimini içermesidir.

BİLGİ · Adalet

Yanlı örneklemle alınan kararlar bir grubu görmezden gelebilir. Örneğin bir okulun otopark kararı yalnız otomobille gelen velilere sorularak verilirse yürüyerek ya da servisle gelen öğrencilerin ihtiyacı hesaba katılmaz. Adil bir karar için herkesin sesi duyulmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Kalabalık ama yanlı

Yalnız bir mahalleden 800 kişiye sorulan anketle bütün şehir için sonuç söylenebilir mi?

Çözüm

Örneklem büyük
Ama yalnız bir kesimden

Cevap: **Söylenemez**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Sonuç kimin için?

Bir kırtasiyenin müşterilerine sorularak "Öğrenciler kalemlerini en çok kırtasiyeden alıyor." denmiştir. Sonuç kimler için söylenebilir?

Çözüm

Örneklem: o kırtasiyenin müşterileri

Cevap: **Bu kırtasiyeden alışveriş yapan öğrenciler**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Örneklem evreni temsil ediyor mu? (sınıflandırma)

Her araştırmanın örneklemini uygun sütuna yazınız.

Evren bir ortaokulun bütün öğrencileri; örneklem her sınıftan kurayla seçilen öğrenciler

Evren ilçedeki bütün aileler; örneklem yalnız pazar sabahı semt pazarında alışveriş yapanlar

Evren bir sitedeki bütün daireler; örneklem her bloktan ve her kattan seçilen daireler

Evren okulun bütün öğrencileri; örneklem anket formunu kendi isteğiyle dolduranlar

Evren bir fabrikanın bir günde ürettiği paketler; örneklem günün her saatinden rastgele alınan paketler

Evren kütüphanenin bütün üyeleri; örneklem yalnız çocuk bölümünde kitap okuyanlar

Evren bir şehrin bütün kavşakları; örneklem yalnız şehir merkezindeki kavşaklar

Evren bir sınıfın öğrencileri; örneklem sınıf listesindeki her üç öğrenciden biri

Evreni temsil eder	Yanlıdır

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Yanlı Kepçe
Okulun bütün öğrencilerini gösteren nokta havuzundan farklı kepçelerle örneklem alıp örneklemin grafiğini evrenin grafiğiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Örneklem Büyütücü
Aynı yanlı kepçeyle örneklemi büyüterek ortancanın evrenin ortancasına yaklaşmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Sonucu Kime Söyleriz?
Araştırma kartlarındaki sonuç cümlesinin evren kısmını değiştirip verinin desteklediği en geniş evreni bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Soru, evren, örneklem · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir ilçede yeni yapılacak çocuk parkına hangi oyun aletlerinin konulacağına karar vermek için anket yalnız ilçedeki bir ilkokulun 4. sınıf öğrencilerine yapılmıştır. Örneklemin neden yanlı olduğunu yazınız ve evreni temsil eden bir örneklem öneriniz.

Çözüm

2 Bir yüzme kursundaki 18 öğrencinin haftalık yüzme süreleri toplanmış ve "Ülkemizdeki çocuklar haftada ortalama 3 saat yüzüyor." denmiştir. Sonucu verinin desteklediği evrene göre yeniden yazınız.

Çözüm

Veri toplamada hatalar ve yanlılıklar: Yönlendirici soru, ölçüm koşulu, kayıt hatası

BAŞLAYALIM

"Uzun süre kulaklıkla müzik dinlemenin kulağa zarar verdiği bilinmektedir. Günde kaç dakika kulaklıkla müzik dinliyorsunuz?" sorusuna öğrenciler dürüst cevap verir mi?

Anket sorusunun açık ve araştırma sorusuna uygun olması gerektiğini MAT.7.6.1 fasikülünde gördünüz. **Yönlendirici anket sorusu** cevaplayanı belli bir cevaba iter; bu bir yanlılıktır. Soru yansız biçime şöyle getirilir: önce yargı bildiren cümle çıkarılır, sonra yalnız değişken, birim ve zaman sorulur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Yönlendirici soruyu yansız yapmak

Bir öğrenci grubu, anketinde şu soruyu kullanmıştır: "Uzun süre kulaklıkla müzik dinlemenin kulağa zarar verdiği bilinmektedir. Günde kaç dakika kulaklıkla müzik dinliyorsunuz?" Soru cevapları nasıl etkiler? Yansız biçimi nasıl yazılır?

Çözüm

1. adım **Etki:**
Yargı cümlesini okuyan öğrenci süresini olduğundan az söyleme eğilimine girer; cevaplar küçük değerlere doğru kayar.

2. adım **Düzeltme:**
Yargı cümlesi çıkarılır; değişken (müzik dinleme süresi), birim (dakika) ve zaman (dün) açıkça sorulur.

3. adım **Cevap:**
Yansız soru: **"Dün kulaklıkla kaç dakika müzik dinlediniz?"**

Ölçüm koşulu: İki grubun verisi karşılaştırılacaksa ölçümler aynı araçla, aynı koşulda yapılmalıdır. Farklı araç, farklı saat ya da farklı hava iki grubun verisini karşılaştırılamaz hâle getirir; buna bakılmadan yapılan karşılaştırma yanlı sonuç verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Karşılaştırılabilir mi?

Bir okulda iki şubenin 30 metre koşu süreleri ölçülmüştür. A şubesi yağmurlu bir günde elle tutulan kronometreyle, B şubesi güneşli bir günde elektronik ölçüm kapısıyla ölçülmüş ve "B şubesi daha hızlıdır." sonucuna varılmıştır. Bu sonuç neden kabul edilemez? Nasıl yeniden ölçülmelidir?

Çözüm

1. adım **Koşullar: Ölçüm aracı ve hava farklıdır.**

Tablo: 30 m koşu ölçümleri

	A şubesi	B şubesi
Ölçüm aracı	Elle kronometre	Elektronik kapı
Hava	Yağmurlu	Güneşli
Ortanca (s)	6,4	5,9

2. adım **Neden:**
Ortancalar arasındaki 0,5 saniyelik fark şubelerin hızından değil, ıslak zeminden ya da elle tutulan kronometrenin geç durdurulmasından kaynaklanmış olabilir.

3. adım **Cevap:**
Sonuç **kabul edilemez**. İki şube aynı gün, aynı zeminde, aynı ölçüm aracıyla yeniden ölçülmelidir.

Kayıt hataları dikkatsizlikten kaynaklanır: birimi karışık değer, virgülün yanlış yere konması, eksik ya da iki kez yazılmış veri. Böyle bir hata, verinin geri kalanıyla uyumsuz bir değerden, birim sütunundan ya da veri sayısının denetlenmesinden fark edilir. Hata düzeltilmeden hesaplanan özet değer anlamsızdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Kayıt hatasını bulmak

Beş öğrencinin boyları santimetre olarak kaydedilecekken tabloya 148, 152, 1,47, 150 ve 145 yazılmış ve "Öğrencilerin boylarının aritmetik ortalaması yaklaşık 119,3 cm'dir." denmiştir. Hatalı kaydı bulup doğru aritmetik ortalamayı hesaplayınız.

Çözüm

1. adım Hatalı kayıt: 1,47 öteki değerlerle uyumsuzdur; metre olarak yazılmıştır: 1,47 m = 147 cm.

Tablo: Kaydedilen boylar

Öğrenci	1	2	3	4	5
Boy	148	152	1,47	150	145

2. adım Düzeltme:
148 + 152 + 147 + 150 + 145 = 742.

3. adım Ortalama:
742 : 5 = 148,4.

4. adım Cevap:
Doğru aritmetik ortalama **148,4 cm**'dir. 119,3 cm, hiçbir öğrencinin boyuna yakın olmadığı için de anlamsızdı.

UYARI

Uyumsuz görünen her değer hata değildir; gerçek bir uç değer de olabilir. Bir değerin hata olduğuna karar vermek için gerekçe gerekir: birimi farklı mı, kayıttan mı kaynaklanıyor, gerçekte mümkün mü? Gerçek bir uç değer silinmez.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Soru Terazisi
Bir anket sorusuna yargı cümlesi, birim ve zaman ekleyip çıkararak sanal bir sınıfın cevaplarının nasıl kaydığını görmek ve yansız soruyu kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Kayıt Temizleyici
Bir veri tablosundaki şüpheli değerlere "birim, virgül, iki kez yazılmış, gerçek uç değer" kararı verip ortalama ve ortancanın nasıl değiştiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Hatayı bulup düzeltiniz

KK

Cevaplar

Her kayıttaki hatanın türünü ve doğru hâlini yazınız.

KAYIT YA DA SORU	HATA VE DOĞRUSU
Boylar (cm): 156, 154, 1,58, 159	
Kütleler (kg): 42,5; 43,0; 405; 41,5	
Altı öğrencinin süreleri (dk): 12, 15, 18, 18, 20, 21, 23 (bir öğrencinin değeri iki kez yazılmış)	
“Sağlıklı beslenen biri olarak günde kaç bardak su içiyorsunuz?”	
Sıcaklıklar (°C): 21,4; 22,1; 2,26; 21,8	
Yürüme süreleri (dk): 14, 16, 0,25 (saat), 13	

SIRA SENDE

Veri toplama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir ankette şu soru kullanılmıştır: “Okul kantininde sağlıksız atıştırmalıklar yerine meyve satılmasını ister misiniz?” Sorudaki yönlendirmeyi bulup soruyu yansız biçimde yazınız.

Çözüm

2 Beş elmanın kütleleri gram olarak kaydedilecekken 182, 176, 0,19, 168 ve 184 yazılmıştır. Hatalı kaydı bulup düzeltiniz ve elmaların kütlelerinin aritmetik ortalamasını bulunuz.

Çözüm

Görsellerde hatalar ve yanlılıklar: Grafik veriyi doğru gösteriyor mu?

BAŞLAYALIM

Bir haber sitesinde “Fiyatlar uçtu!” başlığının altında dik yükselen bir çizgi grafiği vardır. Grafiğin dikey eksenine bakmadan bu başlığa inanır mısınız?

Çizgi grafiği kurmayı MAT.7.6.1 fasikülünde öğrendiniz. Başkasının grafiğini incelerken sırayla bakılır: başlık ve eksen adları, birimler, dikey eksenin başlangıcı ve aralıkları, yatay eksendeki aralıkların eşitliği, noktaların tablodaki değerlerle uyumu, grafik türünün veri türüne uygunluğu.

Grafiklerde en sık görülen dört sorun şunlardır: (1) Dikey eksen kırık işareti olmadan kesilmiştir; küçük bir değişim büyük görünür. (2) Yatay eksende eşit olmayan zaman aralıkları eşit çizilmiştir; değişimin hızı yanlış görünür. (3) Grafik türü veri türüne uygun değildir; kategorik veri çizgi grafiğiyle gösterilince sanki bir eğilim varmış gibi görünür. (4) Grafik tabloyla çelişir ya da daire grafiğinde dilimlerin yüzdelerinin toplamı 100 değildir.

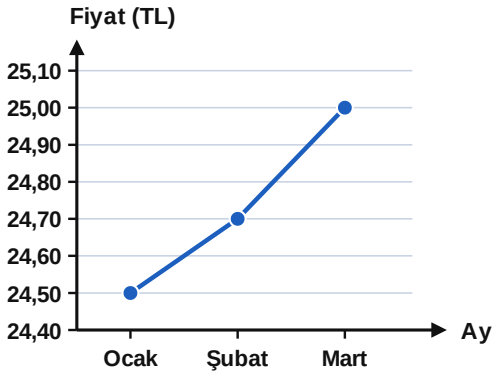
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Kesilmiş eksen

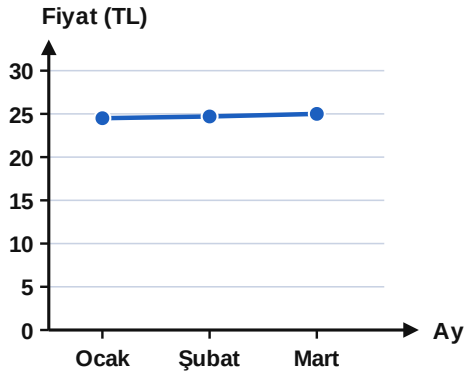
Bir haber sitesi, bir ürünün ocak, şubat ve mart aylarındaki fiyatlarını (24,50 TL; 24,70 TL; 25,00 TL) dikey ekseni 24,40 TL'den başlayan bir grafikle vermiş ve başlığa “Fiyatlar uçtu!” yazmıştır. Başlığı veriyle değerlendiriniz.

Çözüm

Grafik: Haberdeki grafik



Grafik: Düzeltilmiş grafik



1. adım Ölçek:
Haberdeki grafiğin dikey ekseni kırık işareti olmadan 24,40 TL'den başlamıştır; 0,10 TL'lik her adım büyük bir aralıkla çizilmiştir.

2. adım Gerçek değişim:
25,00 − 24,50 = 0,50 TL. Üç ayda 50 kuruşluk artış vardır.

3. adım Düzeltme:
Dikey ekseni 0'dan başlayan grafikte çizgi hemen hemen yataydır.

4. adım Cevap:
“Fiyatlar uçtu!” başlığı veriyle **desteklenmez**; grafik değişimi olduğundan büyük göstermiştir.

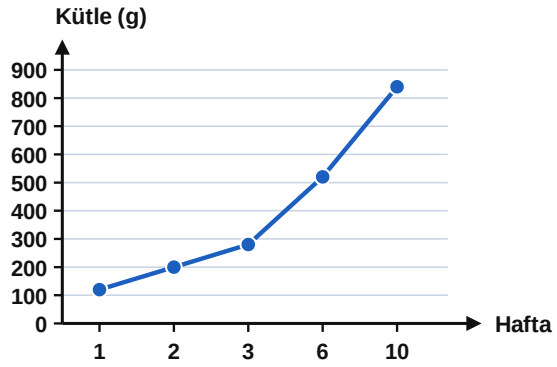
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Eşit olmayan aralıklar

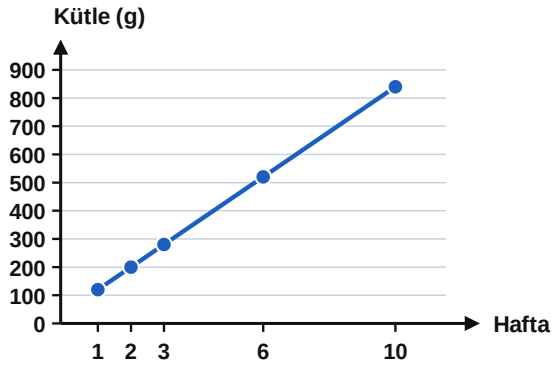
Bir veteriner, bir yavru kedinin 1, 2, 3, 6 ve 10. haftalardaki kütlelerini (120 g, 200 g, 280 g, 520 g, 840 g) yatay eksende eşit aralıklarla çizmiş ve “Kedinin büyümesi gittikçe hızlanıyor.” demiştir. Bu yorumu değerlendiriniz.

Çözüm

Grafik: Eşit aralıklı çizim



Grafik: Gerçek aralıklarla çizim



1. adım Aralıklar:
Haftalar arasındaki boşluklar 1, 1, 3 ve 4 haftadır ama grafikte eşit çizilmiştir.

2. adım Haftalık artış:
80 g, 80 g, 240 : 3 = 80 g ve 320 : 4 = 80 g. Her hafta 80 g artmıştır.

3. adım Cevap:
Gerçek aralıklarla çizilen grafik bir doğru parçası gibidir; büyüme **hızlanmamıştır**, her hafta 80 g'dır.

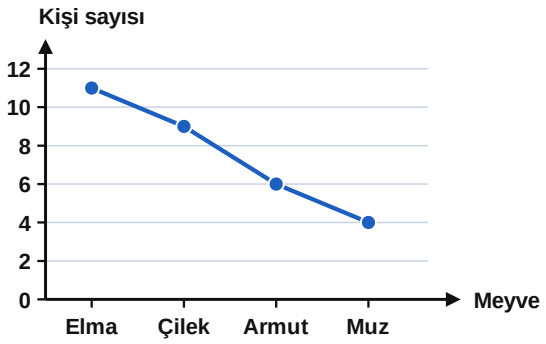
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Grafik türü veri türüne uygun mu?

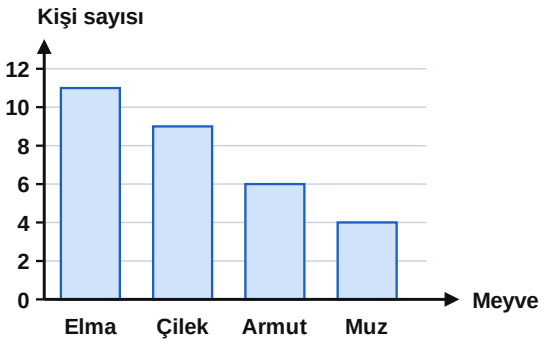
Bir sınıfta en sevilen meyve sorulmuş, cevaplar elma (11 kişi), çilek (9), armut (6) ve muz (4) olarak bulunmuştur. Bu sayılar çizgi grafiğiyle gösterilmiş ve "Elmadan muza doğru azalan bir eğilim vardır." denmiştir. Bu yorumu değerlendiriniz.

Çözüm

Grafik: Paylaşılan grafik



Grafik: Sütun grafiği



1. adım Veri türü:
Meyve adları kategorik veridir; meyvelerin bir sırası yoktur, sıra değiştirilse çizginin biçimi de değişir.

2. adım Uygun araç:
Kategorik veri sütun grafiğiyle (ya da daire grafiğiyle) gösterilir.

3. adım Cevap:
Kategorik veride **eğilim yoktur**; doğru yorum "En çok sevilen meyve elmadır, en az sevilen muzdur." biçimindedir.

DİKKAT

Grafikteki çizginin dikliği ölçeğe bağlıdır. Değişimi değerlendirmek için grafiğin görüntüsüne değil, eksenlerden okunan değerlere bakınız.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Tabloyu doğru gösteren grafik**

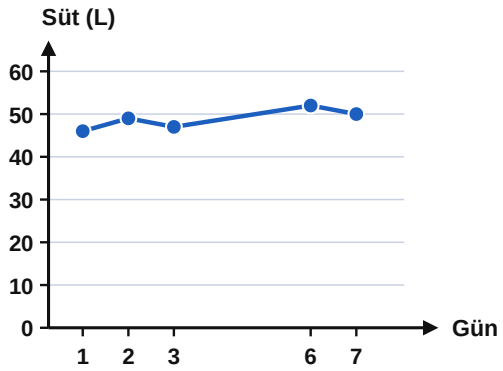
Bir çiftlikte ekim ayının 1, 2, 3, 6 ve 7. günlerinde sağılan süt miktarları tabloda verilmiştir. Aşağıdaki çizgi grafiklerinden hangisi tabloyu doğru gösterir? Öbür grafiklerdeki hataları adlandırınız.

Çözüm

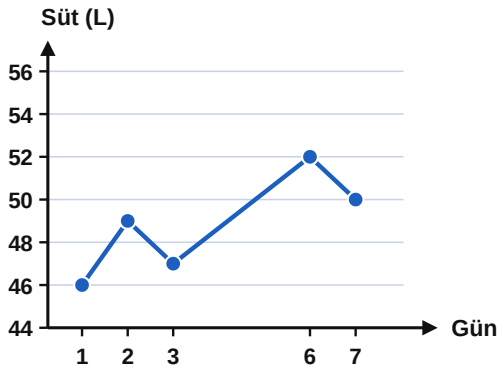
Tablo: Bir çiftlikte günlük süt miktarı

Gün (Ekim)	1	2	3	6	7
Süt (L)	46	49	47	52	50

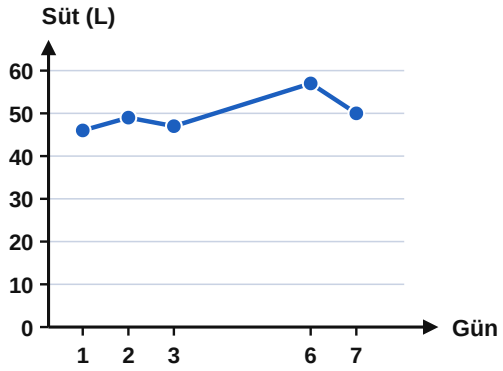
A



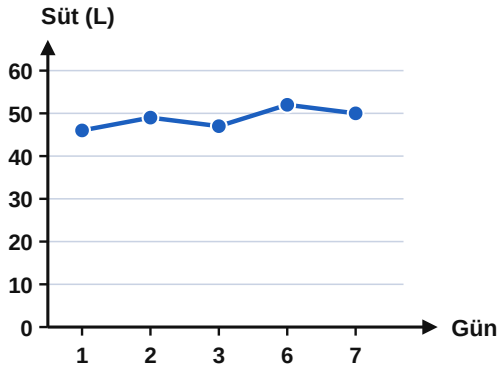
B



C



D



1. adım A:
Dikey eksen 0'dan başlar, günler gerçek aralıklarla yerleşmiştir, bütün noktalar tabloyla aynıdır.

2. adım B:
Dikey eksen kırık işareti olmadan 44'ten başlamıştır; küçük değişimler büyük görünür.

3. adım C:
6 Ekim'in noktası 57 L'dir; tabloda 52 L yazar.

4. adım D:
3 ile 6 arasındaki üç günlük aralık, bir günlük aralıklarla eşit çizilmiştir.

5. adım Cevap:
Tabloyu doğru gösteren grafik A'dır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Grafik doğru mu?

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Dikey ekseni kırık işareti olmadan kesilmiş bir çizgi grafiği, küçük bir değişimi büyük gösterebilir. D Y
2. Bir çizgi grafiğinde çizginin dik olması, değişimin her zaman büyük olduğunu gösterir. D Y
3. Yatay eksende 1., 2. ve 5. aylar eşit aralıklarla çizilirse değişimin hızı yanlış görünür. D Y
4. Kategorik veri çizgi grafiğiyle gösterilirse bir eğilim varmış gibi görünebilir. D Y
5. Bir daire grafiğinde dilimlerin yüzdelerinin toplamı 100'den az olabilir. D Y
6. Grafikteki bir noktanın değeri tablodakinden farklıysa grafik hatalıdır. D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Ölçek Oyunu
Aynı fiyat verisinde dikey eksenin başlangıcını ve aralığını değiştirip grafiğin verdiği izlenimi gerçek artışla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Aralık Düzeltici
Eşit aralıklarla çizilmiş bir grafikte zaman etiketlerini gerçek yerlerine taşıyıp görünen ve gerçek hızı karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Hatalı Grafik Avı
Tablo ve grafik çiftlerinde şüpheli öğeye dokunup hatayı adlandırmak ve grafiğin düzeltilmiş hâlini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Gerçek değişim

Dikey ekseni kırık işareti olmadan 98'den başlayan bir grafikte değer 99'dan 100'e çıkmıştır. Gerçek artış kaçtır?

Çözüm

$$100 - 99 = 1$$

Cevap: **1**

NOTLARIM

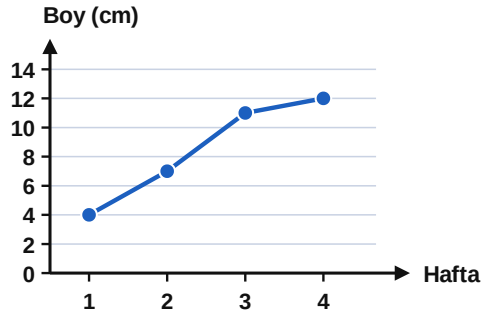
SIRA SENDE

Görseller · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

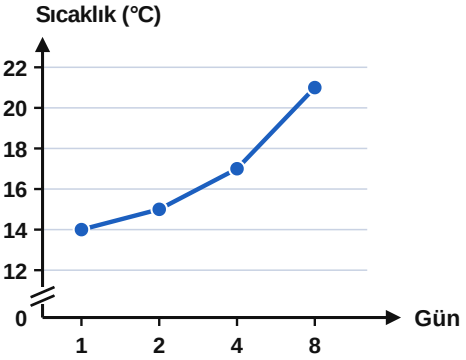
Çözüm

1 Bir fasulye fidesinin boyu 1, 2, 3 ve 4. haftalarda 4, 7, 9 ve 12 cm olarak tabloya yazılmıştır. Aynı veri için çizilen grafik aşağıdadır. Grafik tabloyla hangi noktada çelişmektedir? Doğru grafikte bu nokta nerede olmalıdır?



Çözüm

2 Bir göletteki suyun sıcaklığı ayın 1, 2, 4 ve 8. günlerinde 14, 15, 17 ve 21 °C ölçülmüştür. Bu değerler yatay eksende günler eşit aralıklarla yazılarak çizilmiş ve "Gölet gittikçe daha hızlı ısınıyor." denmiştir. Grafiği gerçek aralıklarla çiziniz ve yorumun nasıl değiştiğini yazınız.



Çözüm

Özetlerde hatalar ve yanlılıklar: Merkezî eğilim ve yayılım ölçüleri doğru seçilmiş mi?

BAŞLAYALIM

Bir köy yolundaki yedi evin okula uzaklıklarının aritmetik ortalaması 3 km'dir. “Bu yoldaki evlerin çoğu okula 3 km uzaklıktadır.” denebilir mi?

Uç değerin aritmetik ortalamayı kendine doğru çektiğini ve merkezleri aynı olan veri setlerinin farklı yayılabildiğini MAT.7.6.1 fasikülünde gördünüz. Bir özet değer incelenirken iki soru sorulur: **Doğru hesaplanmış mı?** (Veriler sıralanmış mı, veri sayısı doğru mu, birimler aynı mı?) **Doğru seçilmiş mi?** (Uç değer varken aritmetik ortalama, boy gibi sürekli bir veride tepe değer ya da yayılımı yok sayıp yalnız merkeze bakarak karar.)

Aynı veri setinden aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerden hangisi iddiayı destekliyorsa yalnız onu söylemek de bir **yanlılıktır**. Böyle bir iddia, öbür ölçüler de gösterilerek ve hangisinin tipik durumu temsil ettiği gerekçelendirilerek çürütülür.

UYARI

Ortanca, veriler sıralanmadan bulunmaz. Sırasız bir listenin ortasındaki değer ortanca değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Sıralanmadan bulunan ortanca

Bir sınıfta yedi öğrencinin dün ödeve ayırdığı süreler kayıt sırasıyla 18, 26, 12, 30, 22, 15 ve 40 dakikadır. Bir öğrenci listenin ortasındaki değere bakarak “Ortanca 30 dakikadır; öğrencilerin yarısı 30 dakikadan fazla çalışıyor.” demiştir. Bu iddiayı değerlendiriniz.

Çözüm

1. adım Hata:
30, sırasız listenin ortasındaki (4.) değerdir.

2. adım Sıralama:
12, 15, 18, 22, 26, 30, 40. Ortanca 22 dakikadır.

3. adım Kontrol:
30 dakikadan fazla çalışan yalnız 1 öğrenci (40 dk) vardır.

4. adım Cevap:
Ortanca yanlış hesaplanmıştır; iddia **çürütülür**.

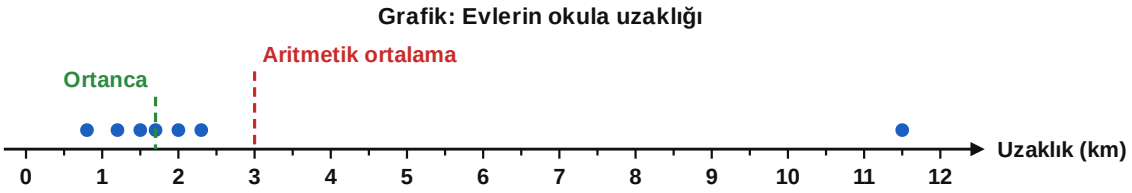
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Uç değer ve "çoğu" sözü

Bir köy yolundaki yedi evin okula uzaklıkları 0,8; 1,2; 1,5; 1,7; 2,0; 2,3 ve 11,5 km'dir. Aritmetik ortalamaya bakılarak "Bu yoldaki evlerin çoğu okula yaklaşık 3 km uzaklıktadır." denmiştir. Bu iddiayı değerlendiriniz ve veri setini temsil eden değeri gerekçesiyle seçiniz.

Çözüm

1. adım Hesap: Toplam 21 km; aritmetik ortalama 21 : 7 = 3 km. Ortanca (4. veri) 1,7 km.



2. adım Veri:
Yedi evden altısı 2,5 km'den yakındır; 11,5 km'lik ev uç değerdir ve ortalamayı yukarı çekmiştir.

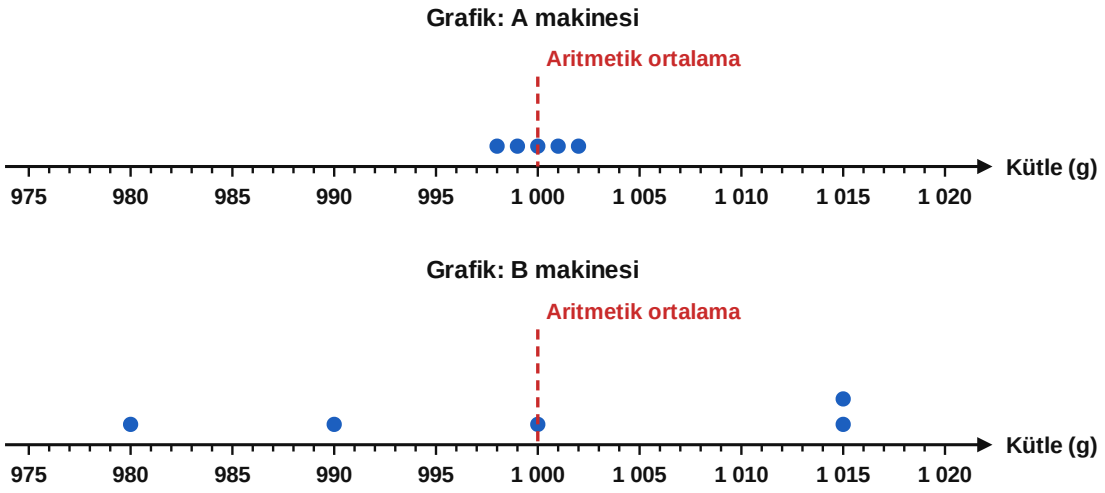
3. adım Cevap:
İddia **çürütülür**. Evlerin çoğunu ortanca (1,7 km) temsil eder, çünkü uç değerden etkilenmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Yalnız merkeze bakmak

Bir fabrikada iki paketleme makinesinin doldurduğu beşer paket tartılmıştır. A makinesi: 998, 1 000, 1 002, 999, 1 001 g. B makinesi: 980, 1 015, 1 000, 990, 1 015 g. İki makinenin aritmetik ortalaması da 1 000 g olduğu için "İki makine aynı derecede düzgün paketliyor." denmiştir. Bu iddiayı değerlendiriniz.

Çözüm



1. adım A'nın uzaklıkları:
2, 0, 2, 1, 1; toplam 6; ortalama mutlak sapma 6 : 5 = 1,2 g.

2. adım B'nin uzaklıkları:
20, 15, 0, 10, 15; toplam 60; ortalama mutlak sapma 60 : 5 = 12 g.

3. adım Yorum:
Merkezler aynı, yayılımlar çok farklıdır; B'nin paketleri 1 000 g'dan daha çok uzaklaşmaktadır.

4. adım Cevap:
İddia **çürütülür**; A makinesi daha düzgün paketlemektedir.

BİLGİ · Sosyal ve ekonomik yansımalar

Yalnız aritmetik ortalamaya bakılarak verilen kararlar bazı kişileri ya da durumları görmezden gelebilir. Ortalama paket kütlesi doğru olsa da hafif paket alan müşteri haksızlığa uğrar; ortalama bekleme süresi kısa görünse de uzun bekleyen yolcular hesaba katılmaz.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Özet değerler ve iddialar

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Sıralanmamış bir listenin ortasındaki değer ortancadır. D Y
2. Bir veri setinde uç değer varsa aritmetik ortalama verilerin çoğunu temsil etmeyebilir. D Y
3. Aritmetik ortalamaları eşit olan iki veri setinin yayılımları da eşittir. D Y
4. Aynı veri setinden hangi ölçü işine geliyorsa yalnız onu söylemek yanlı bir sunumdur. D Y
5. Boy gibi sürekli verilerde tepe değer, merkezi her zaman iyi temsil eder. D Y
6. Bir özet değeri hesaplamadan önce bütün verilerin aynı birimle yazıldığı denetlenir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Ölçü Seçici
Aynı veri setinde bir iddiayı aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerle ayrı ayrı "kanıtlamaya" çalışıp hangi ölçünün veri setini temsil ettiğini gerekçelendirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Sıralı mı?
Karışık sıralı veri kartlarında sırasız ve sıralı listenin ortasını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 İki Makine
İki makinenin paketlerini nokta grafiğinde izleyip önce yalnız ortalamaya, sonra ortalama mutlak sapma bandına bakarak makine seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Hangi ölçü?

Bir grubun günlük ekran süreleri (saat) 1, 1, 2, 2, 2, 3 ve 10'dur. "Tipik süre 3 saattir." diyen kişi hangi ölçüyü kullanmıştır?

Çözüm

Toplam 21; 21 : 7 = 3

Ortanca 2

Cevap: Aritmetik ortalama; tipik süreyi ortanca (2 saat) temsil eder

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Özet değer doğru mu?

KK

Cevaplar

Verilen özet değeri yeniden hesaplayınız. “Doğru” ya da “Yanlış” yazınız; yanlışsa doğrusunu da yazınız.

VERİ VE ÖZET	KARAR
21, 27, 23, 29, 27 → ortanca 23	
4, 7, 9, 12 → aritmetik ortalama 8	
3, 5, 6, 10 → ortalama mutlak sapma 2	
15, 18, 18, 23, 27 → açıklık 9	
2,4; 2,8; 3,1; 2,8; 3,4 → tepe değer 3,1	
1, 4, 6, 9 → ortalama mutlak sapma 3	

SIRA SENDE

Özetler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Sekiz öğrencinin bir sınavı bitirme süreleri sıralı olarak 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42 ve 44 dakikadır. Bir öğrenci ortancayı 37 dakika bulmuş ve “Öğrencilerin yarısı sınavı 37 dakikadan kısa sürede bitirmiştir.” demiştir. Hatayı bulup düzeltiniz ve iddiayı değerlendiriniz.

Çözüm

2 İki servis şoförünün bir haftada durağa varış gecikmeleri (dakika) şöyledir: Ahmet 4, 5, 6, 5, 5; Burak 0, 10, 1, 9, 5. İki şoförün aritmetik ortalaması da 5 dakika olduğu için “İki şoför aynı derecede dakiktir.” denmiştir. Bu iddiayı bir yayılım ölçüsüyle çürütünüz.

Çözüm

Sonuç, yorum, çıkarım ve tahminlerde hatalar: Yorum veriye mi dayanıyor?

BAŞLAYALIM

Bir okul kütüphanesine gelen öğrenci sayısının sınav haftasında arttığını gösteren bir grafik için "Öğrenciler kütüphanenin yeni koltuklarını çok sevdi." denmiştir. Bu yorum grafiğe dayanıyor mu?

Bir yorum dört soruyla sınanır: (1) Yorumdaki bilgi veride var mı? (2) Yorum verinin tamamını mı, yalnız bir parçasını mı anlatıyor? ("Sürekli azaldı." derken aradaki artışlar görülmüş mü?) (3) Sonuç, verinin toplandığı evrenin dışına taşınmış mı? (4) Tahmin verinin eğiliminden mi yapılmış, ne kadar ileriye uzatılmış?

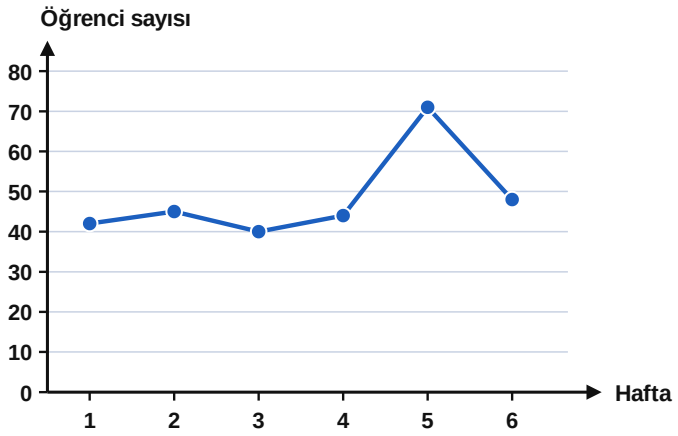
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Veride olmayan bilgi

Bir okul kütüphanesine altı hafta boyunca gelen öğrenci sayıları grafikte verilmiştir. 5. hafta okulda sınav haftasıdır. Grafik için "Öğrenciler kütüphanenin yeni koltuklarını çok sevdi." yorumu yapılmıştır. Veride ne vardır, ne yoktur? Veriye dayanan bir yorum yazınız.

Çözüm

1. adım Veride olan: Haftalara göre kütüphaneye gelen öğrenci sayısı; 5. haftadaki belirgin artış.

Grafik: Kütüphaneye gelen öğrenciler



2. adım Veride olmayan:
Koltuklar, öğrencilerin görüşü, gelme nedenleri. Artışın sınav haftasına denk gelmesi de nedenini kesin olarak göstermez.

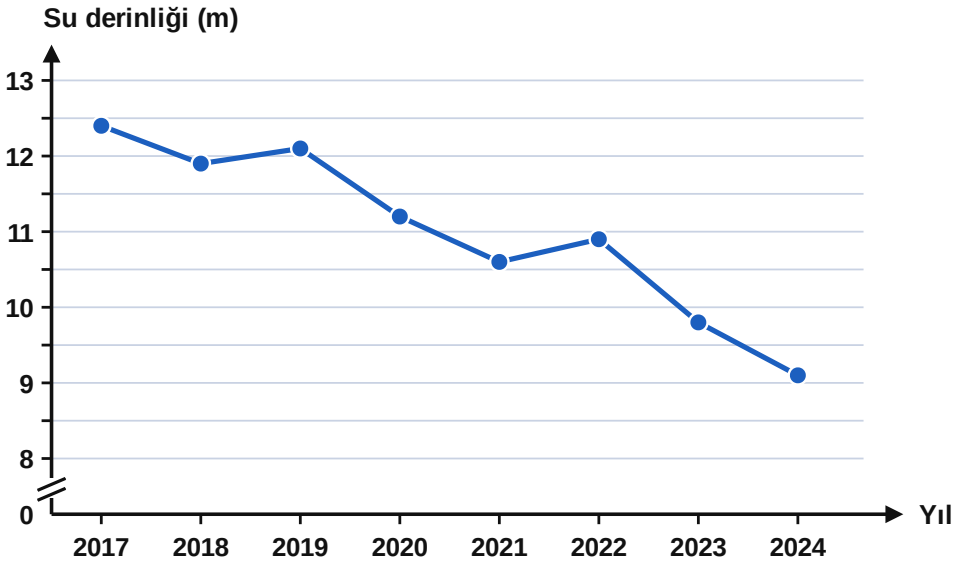
3. adım Cevap:
Yorum veriye **dayanmaz**. Veriye dayanan yorum: "Kütüphaneye gelen öğrenci sayısı 5. haftada en yüksek değere ulaşmış, 6. haftada yeniden azalmıştır."

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · "Her yıl azaldı" mı, "genel olarak azaldı" mı?

Bir köydeki su kuyusunda son sekiz yılın yaz sonunda ölçülen su derinlikleri çizgi grafiğinde verilmiştir. Bir köylü "Kuyudaki su derinliği her yıl azalmıştır." demiştir. Bu iddiayı değerlendiriniz.

Çözüm

Grafik: Kuyudaki su derinliği (yaz sonu)



1. adım Karşı örnek:
2018'de 11,9 m olan derinlik 2019'da 12,1 m'ye, 2021'de 10,6 m olan derinlik 2022'de 10,9 m'ye çıkmıştır.

2. adım Genel eğilim:
İlk yıl 12,4 m, son yıl 9,1 m; aradaki iki artışa rağmen derinlik genel olarak azalmıştır.

3. adım Cevap:
"Her yıl azalmıştır." iddiası iki yılla **çürütülür**; "Su derinliği genel olarak azalma eğilimindedir." yorumu **kabul edilir**. Kuraklık dönemlerinde suyu tasarruflu kullanmak bu eğilimi yavaşlatmaya yardım eder.

Veri ötesi tahminin sınırı: Bir eğilimden yapılan tahmin kısa bir süre için ve yaklaşık olarak söylenir. Eğilimin her zaman aynı biçimde süreceğini varsaymak (büyüyen bir bitkinin hep aynı hızla büyüyeceğini düşünmek gibi) gerçek hayatla çelişebilir.

NOTLARIM

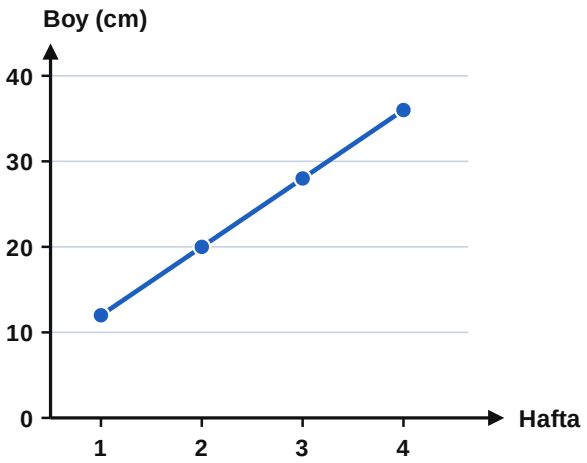
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Çok uzağa uzatılmış tahmin

Okul bahçesindeki bir ayçiçeğinin dört haftalık boyu sırasıyla 12, 20, 28 ve 36 cm'dir. Bir öğrenci "Bu hızla büyürse 52. haftada boyu 4 metreyi geçecek." tahmininde bulunmuştur. Bu tahmini değerlendiriniz ve uygun bir tahmin yazınız.

Çözüm

1. adım Eğilim: Her hafta 8 cm uzamıştır.

Grafik: Ayçiçeğinin boyu



2. adım Öğrencinin hesabı:
12 + 8 · 51 = 420 cm. Hesap doğrudur ama ayçiçeği bir mevsimlik bitkidir; büyümesi bir noktada durur ve bir yıl yaşamaz.

3. adım Uygun tahmin:
Kısa süreli ve yaklaşık: "5. haftada boyu yaklaşık 44 cm olabilir."

4. adım Cevap:
Tahmin veriyi çok uzağa uzattığı için **çürütülür**; tahmin yalnız yakın bir zaman için yapılmalıdır.

DİKKAT

Bir grafikte birlikte artan iki değişken, birinin öbürüne yol açtığını göstermez. "Biri arttığı için öbürü arttı." demek için veride olmayan bir bilgiye ihtiyaç vardır.

BİLGİ · Kararlarımız ve sonuçları

Veriye dayanmayan yorumlarla alınan kararlar kaynak israfına ve haksızlığa yol açabilir. Örneğin kütüphaneye yeni koltuk alınması kararı yalnız "koltuklar sevildi" yorumuna dayanırsa asıl ihtiyaç (sınav haftasında çalışma alanı) görmezden gelinebilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Yorum veriye dayanıyor mu? (sınıflandırma)

Bir pazar tezgâhının 8 hafta boyunca sattığı domates miktarı (kg) çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Grafikte satış 3. haftada en düşük, 7. haftada en yüksektir ve genel eğilim artmadır. Her yorumu uygun sütuna yazınız.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Satılan domates miktarı genel olarak artmıştır.

Domatesler 7. haftada ucuz olduğu için çok satılmıştır.

En az satış 3. haftada yapılmıştır.

Müşteriler bu tezgâhın domateslerinden çok memnundur.

Satış miktarı her hafta bir önceki haftadan fazla olmuştur.

7. haftadaki satış, 3. haftadakinden fazladır.

9. haftadaki satış kesinlikle 7. haftadakinden fazla olacaktır.

Veriye dayanır	Veriye dayanmaz

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Veride Var mı?
Yorum kartlarındaki sözcükleri grafikte arayıp veride karşılığı olan ve olmayan ifadeleri ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Büyüteç
Uzun bir çizgi grafiğinin kısa bir aralığına bakarak yorum yapıp yorumun bütün grafikte geçerli olup olmadığını sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Tahmin Uzatıcı
Bir eğilim çizgisini ileri uzatıp tahmini gerçek hayat sınırlarıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Veride var mı?

Bir otoparkta saatlere göre araç sayısı grafiği verilmiştir. “Sürücüler sabah işe gidiyor.” yorumu veriye dayanır mı?

Çözüm

Veride yalnız saat ve araç sayısı var

Cevap: Dayanmaz

SIRA SENDE

Sonuç, yorum, tahmin · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir dondurmacının dört aylık satışları haziran 310 kg, temmuz 460 kg, ağustos 430 kg ve eylül 190 kg'dır. Satışlar için üç yorum yapılmıştır: I. En çok satış temmuz ayındadır. II. Ağustosta hava serinlediği için satış azalmıştır. III. Satış temmuzdan eylüle kadar azalmıştır. Hangi yorumlar veriye dayanır? Öbürünü gerekçesiyle çürütünüz.

Çözüm

2 Bir çocuğun 8, 9 ve 10 yaşlarındaki boyu 128, 134 ve 140 cm'dir. Bir öğrenci "Bu hızla uzarsa 30 yaşında boyu 2,6 metre olur." demiştir. Bu tahmini değerlendiriniz ve uygun bir tahmin yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Kısa tahmin

Bir fidanın üç haftalık boyu 11, 14 ve 17 cm'dir. Gelecek hafta için yaklaşık tahmin nedir?

Çözüm

Her hafta 3 cm

Cevap: Yaklaşık 20 cm

Çürütmek ya da kabul etmek: İddiaları ve yanıltıcı haberleri tartışmak

BAŞLAYALIM

Bir haber sitesinde "Kargo paketleri artık iki kat geç geliyor!" başlığı vardır. Başlığı kabul etmeden önce hangi verileri görmek istersiniz?

Bir iddiaya üç karardan biri verilir. **Kabul:** Veri iddiayı destekler; gerekçe yazılır. **Çürütme:** Veri iddiayı desteklemez ya da iddiaya uymayan bir örnek (karşı örnek) vardır; gerekçe yazılır. **Kısmen kabul:** Sayı doğrudur ama yorum ya da vurgu yanıltıcıdır; hangi koşulda doğru olduğu yazılır. "Herkes", "hiç", "her zaman", "bütün" sözcüklerini içeren bir iddiayı çürütmek için tek bir karşı örnek yeter.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Kısmen kabul

Bir ilçeye gelen beş kargo paketinin teslim gecikmeleri tablodaki gibidir. Bu ayki paketlerden biri kar yağışı nedeniyle yolda kalmıştır. Bir haber sitesi “Kargo paketleri artık iki kat geç geliyor!” başlığını kullanmıştır. Başlık hangi anlamda doğru, hangi anlamda yanıltıcıdır?

Çözüm

Tablo: Teslim gecikmeleri

Paket	1	2	3	4	5
Geçen ay (sa)	1	2	2	3	2
Bu ay (sa)	0	1	2	3	14

1. adım Aritmetik ortalama:
Geçen ay 10 : 5 = 2 saat; bu ay 20 : 5 = 4 saat. Ortalama iki katına çıkmıştır.

2. adım Ortanca:
Sıralı verilerde ortadaki değer iki ayda da 2 saattir.

3. adım Yorum:
Ortalamayı yükselten, 14 saatlik tek bir uç değerdir; paketlerin çoğu eskisi kadar gecikmiştir.

4. adım Cevap:
Kısmen kabul: Ortalama gecikme iki katına çıkmıştır; ancak “paketler iki kat geç geliyor” sözü yanıltıcıdır, çünkü tipik gecikme değişmemiştir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Karşı örnekle çürütme

Bir manav, “Bu sepetteki bütün karpuzlar en az 5 kg'dır.” demiştir. Sepetteki karpuzların kütleleri nokta grafiğinde verilmiştir. İddiayı değerlendiriniz.

Çözüm

1. adım Veri: Sekiz karpuzdan biri 4,8 kg'dır.

Grafik: Sepetteki karpuzlar



2. adım Karşı örnek:
4,8 kg, 5 kg'dan azdır; “bütün” sözünü bozan bir karpuz yeter.

3. adım Cevap:
İddia tek bir karşı örnekle çürütülür. Doğru ifade: “Sepetteki sekiz karpuzdan yedisi en az 5 kg'dır.”

Yanıltıcı haberleri denetlemek: Sosyal medyada ve haber sitelerinde gördüğünüz bir sayıyı ya da grafiği kabul etmeden önce dört soru sorunuz: (1) Kaynağı belli mi, güvenilir mi (resmî bir kurum ya da bilimsel bir kuruluş gibi)? (2) Veri ve yöntem verilmiş mi (evren, örneklem, zaman)? (3) Başlık, verinin söylediğinden fazlasını mı söylüyor? (4) Başka güvenilir kaynaklar ne diyor? Doğrulanmamış bir haber paylaşılmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Kaynağı belirsiz paylaşım

Bir sosyal medya hesabında görseldeki paylaşım yapılmıştır. Paylaşımı dört denetim sorusuyla inceleyiniz. Paylaşmadan önce ne yapılmalıdır?

Çözüm

Bir sosyal medya paylaşımı

Bilim insanları açıkladı: Günde 3 saat yürüyen çocukların notları yükseliyor!

Hemen paylaşın, herkes duysun!

1. adım Kaynak:
"Bilim insanları" kim olduğu belli olmayan bir kaynaktır.

2. adım Veri ve yöntem:
Kaç çocuk, nerede, ne zaman incelendi; notlar nasıl ölçüldü? Hiçbiri verilmemiştir.

3. adım Başlık:
Yürüyüşün notları yükselttiği söyleniyor; bu bir neden–sonuç iddiasıdır ve veri olmadan desteklenemez.

4. adım Cevap:
Paylaşım güvenilir değildir. Önce güvenilir kaynaklarda araştırılmalı; doğrulanmadan paylaşılmamalıdır.

ALTIN BİLGİ · Tartışma dili

Tartışmada kişiyi değil iddiayı değerlendiriniz. "Yanlışsın." yerine "Bu veri bu iddiayı desteklemiyor, çünkü …" deyiniz. Farklı görüşleri saygıyla dinleyiniz; yeni bir kanıt görürseniz kararınızı değiştirmekten çekinmeyiniz.

BİLGİ · Araştırma görevi

Medyada ilginizi çeken güncel bir konuyla ilgili hazır bir veri setini ya da raporu dört denetim sorusuyla inceleyiniz; bulduklarınızı sınıfa sununuz ve arkadaşlarınızın sorularını cevaplayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Tartışma Masası
Bir iddia ve veri seti için "kabul, çürüt, kısmen kabul" kararı verip gerekçe kartı eklemek ve iki arkadaşın itirazlarına yeni kanıtla cevap vermek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Haber Süzgeci
Bir haber akışındaki paylaşımları dört denetim süzgecinden geçirip paylaşılabilecek haberlerin ortak özelliğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kabul mü, çürütme mi?

KK

Cevaplar

Her iddia için "kabul", "çürütme" ya da "kısmen kabul" kararınızı ve tek cümlelik gerekçenizi yazınız.

İDDİA VE VERİ	KARAR VE GEREKÇE
"Bu hafta her gün en az 2 saat yağmur yağdı." Pazartesiden cumaya (sa): 3; 2,5; 0; 4; 2	
"Takımın yarısından fazlası 160 cm'den uzundur." Boylar (cm): 158, 162, 165, 161, 157	
"Tipik ödev süremiz 50 dakikadır." Süreler (dk): 23, 30, 30, 40, 127	
"İki fırının ekmekleri aynı düzgünlüktedir; ortalamaları eşittir." A: 248, 250, 252 g; B: 230, 250, 270 g	
"Bahçedeki domates fidelerinin hepsi 30 cm'den kısadır." Boylar (cm): 23, 27, 29, 31, 21	
"Mart ayında hava genel olarak ısındı." Haftalık ortalama sıcaklıklar (°C): 9, 11, 10, 13	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Paylaşmalı mı?

Bir paylaşımda kaynak ve sayı verilmeden "Uzmanlar uyardı!" yazmaktadır. Paylaşılmalı mıdır?

Çözüm

Kaynak yok
Veri yok

Cevap: Doğrulanmadan paylaşılmaz

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çürütme ya da kabul · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir koşu grubunun antrenörü “Grubumuzdaki herkes 5 km'yi 30 dakikadan kısa sürede koşar.” demiştir. Grubun beş koşucusunun süreleri 27,5; 29; 27; 31,5 ve 29,5 dakikadır. İddiayı değerlendiriniz.

Çözüm

2 Bir okulun haber panosunda “Okulumuzda gözlük kullanan öğrenci sayısı iki katına çıktı!” başlığı vardır. Geçen yıl 3, bu yıl 6 öğrenci gözlük kullanmaktadır; okulda 480 öğrenci vardır. Başlığa kısmen kabul kararı verip koşulunu yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Karşı örnek

“Bu sınıfta herkes en az 7 saat uyuyor.” iddiasını çürütmek için ne yeter?

Çözüm

“Herkes” sözü tek örnekle bozulur

Cevap: 7 saatten az uyuyan bir öğrenci

Kişisel veriler ve mahremiyet: Dijital ortamda verilerimizi korumak

BAŞLAYALIM

Bir fotoğraf düzenleme uygulaması yüklenirken rehberinize, konumunuza ve mikrofonunuza erişim izni istemektedir. Fotoğraf düzenlemek için bu izinlerin hepsi gerekli midir?

Kişisel verinin ne olduğunu ve veri toplarken izin almanın gerekliliğini MAT.7.6.1 fasikülünde gördünüz. Dijital ortamda kişisel veriler uygulamalar, oyunlar ve çevrim içi üyelikler yoluyla da toplanır. Kullanıcı çoğu zaman “Tüm izinleri kabul ediyorum.” kutusuna yönlendirilir ya da bir kayıt formunda işle ilgisi olmayan kişisel bilgiler istenir. Her izin ve her bilgi için iki soru sorulur: **Bu bilgi uygulamanın işi için gerekli mi? Bu bilgiyi kim, ne amaçla kullanacak?**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Uygulama izinleri

Bir fotoğraf düzenleme uygulaması görseldeki izinleri istemekte ve "Tüm izinleri kabul ediyorum." kutusunu baştan işaretli getirmektedir. Hangi izinler uygulamanın işiyle ilgilidir, hangileri gereksizdir? Ne yapılmalıdır?

Çözüm

1. adım Gerekli: Kamera (fotoğraf çekmek) ve galeri (fotoğrafı açıp kaydetmek).



2. adım Gereksiz:
Konum, rehber ve mikrofon fotoğraf düzenlemek için gerekmez; açık kalırsa nerede olduğunuz, kimleri tanıdığınız ve sesiniz gibi kişisel veriler dışarı aktarılabilir.

3. adım Cevap:
Baştan işaretli kutu kaldırılır, yalnız kamera ve galeri izni verilir; öbür izinler kapatılır.

Sınıfta ya da bir arkadaş grubunda toplanan verilerin adlarla birlikte paylaşılması **mahremiyeti** zedeler. Sonuçlar kod numarasıyla ya da yalnız özet değerler ve grafiklerle paylaşılır. Bir kişiye ait verinin izinsiz ele geçirilmesi ya da yayılması suçtur; başkalarının onurunu zedeleyecek paylaşımlardan kaçınılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 33 · Sonuçları paylaşmak**

Bir sınıfın haftalık harçlık anketinin sonuçları sınıfın mesajlaşma grubunda üç farklı biçimde paylaşılmak isteniyor: (a) ad, soyad ve harçlık tablosu, (b) kod numaralı tablo, (c) yalnız nokta grafiği ve özet değerler. Hangileri mahremiyete uygundur? Neden?

Çözüm

1. adım (a):
Her öğrencinin harçlığı adıyla görünür; kişisel veri izinsiz yayılır. **Uygun değildir.**

2. adım (b):
Adlar yerine kodlar vardır; kodların kime ait olduğu gruptakilerce bilinmiyorsa kişiler tanınmaz. **Uygundur.**

3. adım (c):
Yalnız dağılım ve özet görünür; hiçbir öğrenci tanınmaz. **Uygundur.**

4. adım Cevap:
(b) ve (c) mahremiyete uygundur; en güvenli olan (c)'dir.

BİLGİ · **Yasal güvence**

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin özel hayatının gizliliğini korumayı amaçlar.

DİKKAT

Okumadan onaylanan izin metni, verilerinizin nasıl kullanılacağını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Onaylamadan önce metni okuyunuz ve gereksiz izinleri kapatınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 34 · Gereksiz bilgi**

Bir oyun üyeliği doğum tarihi, ev adresi ve kullanıcı adı istemektedir. Hangisi oyun için gereksizdir?

Çözüm

Oyun için adrese gerek yok

Cevap: **Ev adresi**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 35 · Mahremiyete uygun paylaşım**

Kulüp üyelerinin boyları grupta nasıl paylaşılmalıdır?

Çözüm

Adlarla paylaşım uygun değil

Cevap: **Kod numaralı tablo ya da özet değerlerle**

Toparlayalım: Bir araştırmayı incelerken

Tablo: İnceleme Özeti

Adım	Sık görülen hata ya da yanlılık	Nasıl tartışılır?
Soru, evren, örnekleme	Tek kesimden genelleme; gönüllü cevaplayanlar	Sonucun söylenebileceği grubu yazmak
Veri toplama	Yönlendirici soru; farklı koşul; kayıt hatası	Yansız soru; aynı koşulda yeniden ölçüm; düzeltme
Görsel	Kırıksız kesilmiş eksen; eşit olmayan aralık; uygun olmayan tür	Eksenden değerleri okumak; yeniden çizmek
Özet	Sırasız ortanca; uç değerde ortalama; yalnız merkez	Yeniden hesaplamak; öbür ölçüleri göstermek
Sonuç ve yorum	Veride olmayan bilgi; çok uzak tahmin	Veriye dayanan yorum yazmak; karşı örnek
Paylaşım	Kaynaksız haber; adlı veri	Dört denetim sorusu; kod ya da özet

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Kişisel veri mi? Paylaşılabilir mi? (sınıflandırma)

Her bilgiyi uygun sütuna yazınız.

Bir arkadaşınızın ev adresi

Bir arkadaşınızın telefon numarası

Sınıfın uyku sürelerinin aritmetik ortalaması

Ad yerine kod numarası yazılmış boy tablosu

Okulunuzun kuruluş yılı

Bir arkadaşınızın fotoğrafı

Bugünkü hava sıcaklığı

Kod numaralı harçlık tablosunun nokta grafiği

Kişisel veridir; izinsiz paylaşılmaz	Kod numarasıyla ya da özet olarak paylaşılabilir	Kişisel veri değildir

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 İzin Ayarları
Üç uygulamanın izin ekranında izinleri açıp kapatarak hangi verinin dışarı aktığını görmek ve en az izinli doğru ayarı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Paylaşım Kapısı
Bir anket tablosunu paylaşmadan önce sütunları silip ya da tabloyu grafiğe çevirip bir kişinin tanınıp tanınmadığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Başkasının bir sonucunu veriye, görsele ve özet değere dayanarak temellendirebiliyorum.
- [ ] Bir araştırmadaki hata ile yanlılığı ayırt edebiliyor ve hangi adımda olduğunu söyleyebiliyorum.
- [ ] Örneklemin evreni temsil edip etmediğini ve sonucun kimler için söylenebileceğini değerlendirebiliyorum.
- [ ] Yanıltıcı bir grafiği eksenlerine ve veriye bakarak çürütebiliyorum.
- [ ] Bir iddiayı gerekçesiyle kabul edebiliyor, çürütebiliyor ya da kısmen kabul edebiliyorum.
- [ ] Dijital ortamda kişisel verilerimi ve başkalarının verilerini koruyabiliyorum.

SIRA SENDE

Kişisel veri ve mahremiyet · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kütüphanenin çevrim içi kitap ayırma üyeliği şu bilgileri istemektedir: ad ve soyad, kütüphane kartı numarası, e-posta adresi, ev adresi, anne ve babanın mesleği, en sevdiğiniz renk. Bu bilgileri “gerekli” ve “gereksiz” diye ayırıp gerekçesini yazınız.

Çözüm

2 Bir sınıfta yapılan “günlük ekran süresi” anketinin sonuçları okul panosunda paylaşılacaktır. (a) Her öğrencinin adı ve süresi, (b) ortanca, açıklık ve nokta grafiği. Hangi paylaşım mahremiyete uygundur? Açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM